Factores físicos e institucionales del cambio agrario en Colombia, 1915-2015

Alexander Urrego-Mesa

INTRODUCCIÓN

La intensificación y la expansión de la frontera son los principales factores que contribuyen al aumento de la producción agraria. A lo largo de la historia, la intensificación ha posibilitado el aumento de los rendimientos de la tierra y el mantenimiento de mayores densidades de población para levantar ciudades, estados e imperios. Este fue el caso de las sociedades agrarias del valle del Nilo, el Yangtsé, el valle de México o los alrededores del lago Titicaca, que incrementaron el uso del trabajo, infraestructuras hídricas, fertilización orgánica o innovaciones tecnológicas para responder al crecimiento de la población (Smil, 2017, pp. 109-118). Del mismo modo, la ocupación y manejo extensivo de matorrales, praderas y bosques han servido como estrategia para garantizar el crecimiento de las poblaciones. En los territorios de frontera (o colonización), las bajas densidades de población y las dificultades para la intensificación compensaron los bajos rendimientos de la tierra con la expansión de las ocupaciones. Así, por ejemplo, hace doce mil años la ocupación dispersa poco intensiva, y que pervive hoy entre comunidades indígenas y poblaciones locales alrededor del planeta, llegó a cubrir hasta tres cuartos de la superficie terrestre, moldeando los paisajes que actualmente llamamos "naturales" (Ellis, Bird, Boivin, Dáz, Fuller, Gauthier, Gill, Goldewijk, Kaplan y Kingston, 2021).

Aunque la intensificación ha estado presente en las sociedades agrarias a lo largo del Holoceno, la "gran transformación" de la agricultura se produjo a mediados del siglo xx. La propagación de la mecanización y la fertilización sintética después de la Segunda Guerra Mundial, permitió el aumento generalizado de los rendimientos y el paso de la agricultura de base orgánica a la agricultura convencional industrial. Este cambio se ha caracterizado por el reemplazo de tierra, trabajo e insumos orgánicos por capital; no obstante,

el aumento de la producción agraria mundial aún continúa vinculado a la expansión de la frontera agraria, especialmente en los países en desarrollo de zonas tropicales.

Entre 1980 y 1990, el bosque tropical fue la principal fuente de tierra agrícola en el mundo (Gibbs, Achard, Clayton, Foley, Holmgren, Ramankutty y Ruesch, 2010). Desde 1961 hasta 2018, la expansión del área agrícola creció más en países de regiones como América Latina, el Sudeste asiático y África, que en Europa y América del Norte, tal como lo muestran los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAOSTAT, 2021). Después de 1980, países como Brasil, Indonesia y Malasia rápidamente respondieron a la creciente demanda de azúcar, soja y aceite de palma mediante la expansión y la intensificación (Pellegrini y Fernández, 2018). Entre 1961 y 2017, el consumo de fertilizantes nitrogenados creció a tasas superiores al 5 % anual en países del Sur y Sudeste asiático, y 4 % en América Latina. No obstante, China, Estados Unidos, India y los antiguos países soviéticos continúan siendo los principales consumidores mundiales (FAOSTAT, 2021).

La deforestación y la intensificación han llevado a que los países del Sur Global sean los principales contribuidores de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la agricultura (Campbell, Beare, Bennett, Hall-Spencer, Ingram, Jaramillo, Ortiz, Ramankutty, Sayer y Shindell, 2017). La deforestación de los bosques tropicales supone alrededor del 12 % del total de las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono (CO_2) (Foley, Balzer, Bennett, Brauman, Carpenter, Cassidy, Gerber, Hill, Johnston, Mueller, Monfreda, O'Connell, Polasky, Ramankutty, Ray, Rockström, Sheehan, Siebert, Tilman, West y Zaks, 2011). Entre 1990 y 2017, el 82 % de las emisiones acumuladas de CO_2 equivalente derivadas de cambios en los usos del suelo vinieron de África (55 millones de giga gramos [MGG]), América del Sur (47 MGG) y Sudeste Asiático (41 MGG). Adicionalmente, y junto con Asia del Sur, estas regiones liberaron más de la mitad del CO_2 equivalente proveniente del sector agrario para el mismo periodo (FAOSTAT, 2021). A pesar de los impactos y la relevancia de este proceso, existen pocos estudios que den cuenta de las características de la transición de la agricultura en el largo plazo para América Latina.

Con ciertos matices temporales y geográficos, la literatura sobre el despliegue de la Revolución Verde ha subrayado un aumento en el consumo de insumos de base inorgánica en América Latina y el Sudeste Asiático entre 1955 y 1970 (Picado, 2014). También se ha destacado el papel de las relaciones entre gobiernos e instituciones, sobre todo con las fundaciones Ford y Rockefeller, en el desarrollo, experimentación e implementación de los avances de las innovaciones del paquete tecnológico en la región y su difusión en Asia, como parte de las políticas desarrollistas impulsadas desde Estados

Unidos en el contexto de la Guerra Fría (Patel, 2013; Perkins, 1997). Para el caso del café en Costa Rica, por ejemplo, Montero, Badia-Miró y Tello (2021) han mostrado cómo la expansión del área cultivada y el aumento del consumo de semillas mejoradas, fertilizantes y pesticidas fueron las características principales de la Revolución Verde; no obstante, dicha intensificación llevó a una caída de más de tres veces de la eficiencia energética de los insumos consumidos del cultivo del café, que pasaron de 1.44 en 1935 a 0.45 en 2005 (Infante-Amate y Picado, 2018).

Por otra parte, Martín-Retortillo, Pinilla, Velazco y Willebald (2019) calcularon la contribución de los factores (tierra, trabajo y capital) y la productividad total de estos en el crecimiento del producto agrario entre 1950 y 2008 para diez países de la región. Este estudio concluye que más que las ganancias en la eficiencia, el principal factor explicativo del crecimiento de la agricultura fue el capital. La capitalización de la agricultura en la región, no obstante, también ha sido señalada por Tafunell (2013) para la primera mitad del siglo xx. Desde la década de 1930, las políticas de protección de la agricultura y el soporte a las importaciones de implementos y maquinaria agrícola contribuyeron a la industrialización incipiente del sector (Thorp, 2000) y al despliegue del consumo de insumos externos en los años venideros. A partir de *circa* 1980, la liberalización comercial a lo largo y ancho del mundo en desarrollo habría llevado a la especialización agroexportadora (McMichael, 2013). Después del año 2000 aumentó la producción de soja en el Cono Sur (Norberg, 2019) y Bolivia, la piña en Costa Rica (McKay, Ezquerro-Cañete y Fradejas, 2021) y la palma aceitera en Colombia (Lorek, 2023), solo por poner algunos ejemplos de la región. Por tanto, cabe pensar que la capitalización observada por Martín-Retortillo et al. (2019) al final del periodo estaría vinculada a este proceso de especialización productiva.

En síntesis, aunque se ha estudiado la narrativa del surgimiento de la Revolución Verde, los elementos geopolíticos involucrados en su implementación y la relación entre la intensificación y la especialización agroexportadora reciente, aún contamos con poca información sobre la evolución de los niveles de consumo de insumos de base fósil y los cambios en su composición a lo largo del proceso de transición. Por otra parte, se tiene un conocimiento amplio de la evolución de las políticas agrarias a lo largo del siglo xx en la promoción de la producción agrícola, y algunos trabajos han destacado la expansión y la intensificación como elementos característicos de la Revolución Verde en la región, pero no se tiene un cálculo de la contribución de los factores físicos (expansión, intensificación y especialización) en el aumento de la producción y la consolidación de la agricultura convencional intensiva.

¿Cómo se produjo la transición de la agricultura orgánica a la convencional en América Latina durante el siglo xx y cuáles fueron los factores físicos

de este cambio? Este capítulo ofrece una respuesta a estas cuestiones a partir del análisis del caso de la agricultura colombiana entre 1915 y 2015. Para ello se estudia la evolución de la producción, los usos del suelo agrícola y los cambios en la composición de los insumos externos consumidos por el sector. Adicionalmente, se realiza un ejercicio de descomposición que permite calcular la contribución de la extensificación, la intensificación y la especialización en las variaciones de la producción agrícola a lo largo del siglo xx. Estos resultados son discutidos a la luz del desarrollo de las políticas agrarias durante los principales periodos de cambio. El argumento defendido aquí es que el proceso de cambio hacia el modelo convencional intensivo en insumos de base fósil se produjo en oleadas dominadas por la introducción de nuevas tecnologías. Estas oleadas se caracterizarían por periodos de extensificación, intensificación y/o especialización impulsados por el diseño de políticas agrarias favorables al desarrollo de la agricultura comercial de exportación.

Timothy Lorek (2023) argumenta, en un capítulo de esta obra, que Colombia jugó un papel central en el desarrollo y difusión internacional de las innovaciones de la Revolución Verde. De forma similar al emblemático caso de México, pero menos estudiado, desde 1951 las misiones de las fundaciones Ford y Rockefeller se beneficiaron del conocimiento generado en los centros de experimentación agraria del país, como los de la ciudad de Palmira en el Valle del Cauca y en Antioquia (Sibaja y Álvarez, 2021). Por tanto, arrojar luz sobre el cambio agrario en Colombia resulta informativo de las principales características y periodos de la transición de la agricultura en América Latina.

En este capítulo se detalla la metodología utilizada en este estudio. También se abordan las características del cambio agrario en términos de la producción agrícola, los usos del suelo y el consumo de insumos externos; se incluye aquí el análisis de las consecuencias de este cambio sobre los rendimientos y la eficiencia energética, por un lado, y la contribución de los factores físicos por el otro. Asimismo, se discuten los resultados de análisis físico de la transición de la agricultura en Colombia, a la luz de la evolución de la política agraria del país durante el periodo estudiado. Finalmente, presentan las conclusiones.

METODOLOGÍA Y FUENTES

Para dar cuenta del proceso de cambio, se presentan series temporales construidas en trabajos previos sobre producción agrícola, área cultivada y el consumo de insumos externos (Urrego-Mesa, Infante-Amate y Tello, 2019). Para el periodo 1915-1960, los datos fueron obtenidos de fuentes oficiales como los anuarios estadísticos, reportes de los Estados Unidos y monografías de época

y contemporáneas. A partir de 1961 se usó la base de datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAOSTAT, 2021). Las series de producción agraria fueron convertidas a su equivalente en energía usando los factores compilados en la literatura del metabolismo agrario (para una síntesis, véase Guzmán y González, 2017), y se agruparon en nueve categorías por tipos de cultivos: cereales, legumbres, tubérculos, vegetales, frutas, fibras, oleaginosos, café y caña de azúcar.

Dentro de los insumos externos se cuentan los productos en uso y la energía requerida para su producción, sean estos energéticos o no. Se estandarizaron los flujos en unidades energéticas (por ejemplo, gigajulios [GJ] o petajulios [PJ]) a partir de las cantidades físicas y siguiendo la metodología propuesta por Aguilera, Carranza, García, González, Guzmán, Herrera, Infante, Soto, Torremocha y Villa (2015). Estos insumos fueron agrupados en tres categorías: trabajo humano, insumos ahorradores de trabajo (tractores, maquinaria, combustible asociado y herramientas) e insumos ahorradores de tierra (fertilizantes, pesticidas y alimentación animal importada). Con las series de producción, área cultivada e insumos se calcularon los rendimientos energéticos (producción [GJ] por hectárea [HA] para cada categoría) y la eficiencia en el uso de energía (producción total [GJ] sobre la cantidad de insumo externo [GJ] consumido).[1]

Las series temporales se analizan por periodos a partir de sus quiebres estructurales y en relación con los procesos socioeconómicos vinculados a la industrialización de la agricultura en Colombia. La naturaleza no estacionaria de las series y los cambios de la media fueron abordados a partir de un modelo de tendencia lineal en el que se usan los años como índice dentro del modelo de regresión; así, se identificaron los quiebres significativos en la tendencia. En la selección de las rupturas óptimas se utilizó la función *breakpoints* del paquete *strucchange* (Zeileis, Hornik, Kleiber y Leisch, 2002) implementado para el software R (R Core Team, 2020). Este paquete prioriza el número de quiebres óptimos con base en el criterio de información bayesiano (*BIC*) y la suma residual de cuadrados (*RSS*) (véase Nau, 2020, para más detalles). Valga aclarar que la falta de quiebres estructurales en la serie de producción entre 1915 y la década de 1930 tiene que ver más con la falta de información y las estimaciones realizadas, que con la ausencia de transformaciones históricas significativas en el país durante el periodo.

Finalmente, se realiza un análisis de descomposición aditiva siguiendo la metodología de Ang (2005). Esta metodología sirve para calcular la contribución de los factores físicos en las variaciones de la producción agrícola

[1] Véase Pellegrini y Fernández (2018) para más detalles sobre esta medida de eficiencia energética.

(*PA*). Es decir, las variaciones (aumentos o disminuciones) de la *PA* se entienden como la suma de las variaciones del área cultivada (extensificación *E*), los rendimientos (intensificación *I*) y la composición del área cultivada (especialización productiva *ES*) (véase anexo A para más detalles). La contribución de uno u otro de estos factores es indicativa de las estrategias seguidas para conseguir el aumento de la producción agraria.

Entre las limitaciones de este trabajo, se ha de destacar que no se incluye la fuerza de trabajo animal ni la producción y consumo de energía de cultivos ilegales o del sector ganadero y forestal. Adicionalmente, desde una perspectiva agroecológica, un análisis más profundo de la transición del sistema agrario debería incluir la recirculación de energía dentro del sistema. Es decir, la producción de materia vegetal más allá de la biomasa con valor de mercado (raíces, plantas adventicias, restos de cultivos, semillas, pastos, etc.) y estimar el uso de estos recursos en tanto insumos internos del sistema. Así, la evolución de la eficiencia energética usando la producción agrícola bruta puede presentar niveles más elevados que los que resultarían al usar la producción neta.

RESULTADOS

Tendencias generales del aumento de la producción agrícola

El aumento de la producción agrícola en Colombia presenta dos características principales. Primero, una evolución decreciente de las tasas anuales de crecimiento con características diferenciadas a lo largo de cuatro periodos. Segundo, un predominio de la caña de azúcar y otros cultivos comerciales y/o de exportación en la composición a lo largo de todo el periodo estudiado.

Durante el siglo XX, la producción total de cultivos se multiplicó por 27, siendo la producción a inicios del periodo de 16 petajulios (PJ) y alcanzando los 435 PJ en 2015 (figura 1a). Esto supone un crecimiento promedio anual de 3.3 % para el periodo de 100 años. Aunque en el largo plazo se observa una tendencia decreciente de las tasas de crecimiento anual, se han detectado tres quiebres estructurales en la serie que permiten diferenciar cuatro grandes momentos: 1915-1958, 1959-1973, 1974-1988 y 1989-2015.

Para el primer periodo se esperaría un quiebre estructural vinculado al choque de la Gran Depresión o la Segunda Guerra Mundial y sus efectos sobre la producción de cultivos de exportación como el café, y especialmente, el banano (Bucheli, 2004). Sin embargo, la calidad de los datos no permite detectar ninguna ruptura significativa. La tasa de crecimiento de 4.1 % promedio anual del periodo refleja los incrementos de la producción (de 16 PJ en 1915 a 93 PJ en 1958), pero también es una muestra de la mejora de

los registros estadísticos. En un trabajo reciente se estimó que la agricultura fuera de los registros estadísticos en 1916 debía suplir un máximo de 54 % de la oferta mínima de calorías necesarias para evitar hambrunas, esto es, 1 800 kcal/pc/d (Urrego-Mesa, 2021). Este porcentaje se fue reduciendo durante la primera mitad del siglo xx, hasta llegar al 25 % en 1938-1955.

A pesar de las crisis de escasez de alimentos entre las décadas de 1920 y 1950 (Bejarano, 2011; Kalmanovitz y López, 2006; Safford y Palacios, 2002), no hay evidencia de hambrunas durante estos años, lo que hace plausible estos niveles de ocultación de las fuentes. Una estimación basada en esta información arrojaría valores de unos 24 pj en 1915 y 113 pj en 1955, haciendo el incremento ligeramente menor (3.9 % anual). Aun así, sin más de la mitad de la producción al inicio del periodo, es difícil descartar quiebres estructurales durante estos años. Más aun cuando la historiografía de la región destaca el impulso de la producción agraria y la integración de los mercados nacionales como parte de las políticas nacionales para hacer frente a la Gran Depresión (Thorp, 2000).

Entre 1959 y 1973, la producción agrícola creció en promedio al 4.2 % anual y pasó de 103 pj a 183 pj, siendo estos años los de mayor crecimiento de la serie. Los periodos siguientes vieron una ralentización del crecimiento de la producción a tasas de 2.6 % anual en 1974-1988 y de 1.4 % en 1989-2015 (figura 1b).

Por grupos de cultivos (cuadro 1), la división más básica entre cultivos temporales y permanentes parece inicialmente favorable al segundo grupo. Los cultivos de alimentos básicos como cereales, legumbres, tubérculos y hortalizas han sido poco más de un cuarto de la producción durante todo el siglo, mientras los cultivos comerciales y de exportación como frutas, cultivos oleaginosos, las fibras, el café y la caña de azúcar representan un 74.5 %. A primera vista destacan tres elementos. Primero, la importancia de los cultivos como la caña de azúcar y los edulcorantes con valores que van de 49 % a 45 % a lo largo del periodo. Segundo, la tendencia decreciente generalizada entre los principales tipos de cultivos (cereales, tubérculos, fruta, café y caña de azúcar). Entre estos, el caso más relevante es la caída de la participación de los cereales de 22.3 % a 15.8 %. En su conjunto, los cultivos básicos pasaron de ser un tercio de la producción a poco más de un cuarto. Tercero, en contraste con estos movimientos a la baja, la emergencia de los cultivos oleaginosos que pasaron de poco más del 1 % a un 20 % de la producción agrícola en el último periodo.

Para comprender el crecimiento y los cambios de la producción agraria a lo largo de los periodos identificados, se hace necesario evaluar la evolución de la extensificación e intensificación de la agricultura, esto es: los cambios en los usos del suelo agrícola y la evolución del consumo de energía en el sector.

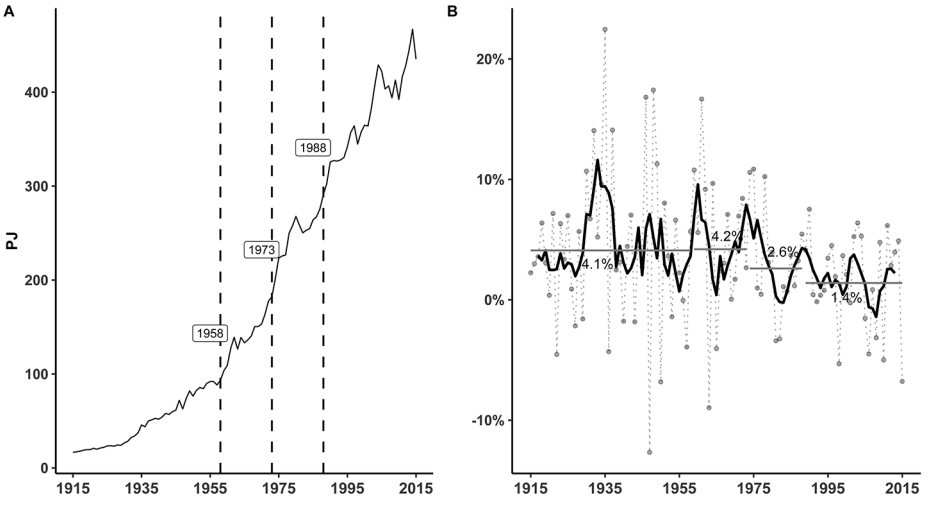


Figura 1. Producción agraria en petajulios (PJ) (a) y tasas de crecimiento en porcentajes (b) por periodos en Colombia entre 1915 y 2015.
Nota: En la figura 1a, las líneas punteadas corresponden a los quiebres estructurales de la serie. En la figura 1b, los puntos indican las tasas anuales de crecimiento, la línea continua es la media móvil a 5 años de las tasas de crecimiento y las líneas horizontales marcan la tasa promedio anual de crecimiento para cada periodo.
Fuente: elaboración propia (2024), a partir de Urrego-Mesa, Infante-Amate y Tello, 2019; FAOSTAT, 2021; Guzmán y González, 2017; Zeileis, Hornik, Kleiber y Leisch, 2002; R Core Team, 2020; Pellegrini y Fernández, 2018 y Nau, 2020.

	T. Cultivo	*1915-1958*	*1959-1973*	*1974-1988*	*1988-2015*
1	Cereales	22.3 %	19.5 %	20.5 %	15.8 %
2	Tubérculos	9.3 %	7.2 %	7.9 %	6.1 %
3	Legumbres	0.8 %	1.9 %	1.8 %	1.2 %
4	Vegetales	0.5 %	1.8 %	2.3 %	2.2 %
5	Fibra	0.3 %	1.2 %	1.0 %	0.3 %
6	Frutas	8.4 %	6.3 %	5.7 %	6.6 %
7	Oleaginosos	1.4 %	8.9 %	9.8 %	19.5 %
8	Café	9.5 %	6.2 %	5.1 %	3.5 %
9	Caña de azúcar	48.8 %	45.7 %	46.2 %	44.7 %
10	Total	100 %	100 %	100 %	100 %

Cuadro 1. Porcentaje de la producción por grupos de cultivos sobre el total.
Fuente: elaboración propia. Véase arriba el apartado Metodología y fuentes.

Cambios en los usos del suelo y el consumo de insumos externos

La superficie terrestre de Colombia es de 110 millones de hectáreas (mha) y la principal cobertura corresponde a bosques, con una proporción media del 54 % entre 2005 y 2015 (60.1 mha de media). Sin embargo, a principios del siglo xx esta cifra era del 68 % (76.2 mha) y se mantuvo por encima del 65 % (72 mha) hasta 1964 (Urrego-Mesa et al., 2019). En 2010, el 52 % del suelo estaba cubierto de bosque, el 33 % de arbustos y pastos y el 11 % era un mosaico que incluía bosques mixtos, pastos y tierras de cultivo, siendo estas últimas solo un 1.6 % (ideam, 2014). A pesar de la rápida expansión de la superficie del área cultivada, el predominio de los pastos ha sido una característica del patrón de uso del suelo en el largo plazo, en promedio cinco veces mayor que los cultivos (Urrego-Mesa et al., 2019), lo cual tiene sentido en el contexto de las bajas densidades de población del país.

Gran parte del uso del suelo asociado con la actividad humana, como los mosaicos, las tierras de cultivo y las zonas urbanas, se concentra en las montañas andinas. Esta y la región del Caribe han sido las zonas de asentamiento histórico de la población y de la expansión agraria que tomó parte importante de los bosques durante la primera mitad del siglo xx, pero después de la década de 1970 se establecieron nuevos asentamientos en las tierras bajas de los bosques tropicales (Etter, McAlpine y Possingham, 2008). Esta segunda oleada de colonizaciones provocó la deforestación y la fragmentación de los bosques tropicales, especialmente en la región amazónica (Armenteras, Rodríguez, Romero, Rudas y Sua, 2006; Ayram, Buritica, Corzo, Ramírez, Rothlisberger y Timote, 2020).

La figura 2a muestra la expansión del área cosechada, que pasó de 0.6 mha a 4 mha a lo largo de cuatro periodos: 1915-1930, 1931-1976, 1977-1994 y 1995-2015. A diferencia de las rupturas observadas en la producción, el área presentó una ruptura en 1930. La falta de datos indicada más arriba hace que este año sea tomado con cautela. Siguiendo la historiografía de la región, podría asignarse un punto intermedio entre el inicio de los estragos de la Gran Depresión (1931) y el inicio de la Segunda Guerra Mundial (1939). Se ha de añadir que, a nivel doméstico, después de la crisis de alimentos de 1927 y durante los primeros años de 1930 se acometieron esfuerzos para aumentar la roturación.

Durante los años de la primera globalización (1915-1930), el área cosechada creció a tasas promedio de 4.5 % anual y, aunque menor, el proceso de expansión continuó durante los años de creciente intervencionismo estatal (1931-1976) al 2.2 % anual. Sin embargo, entre 1975 y 1994, este proceso se ralentizó (0.4 %), y a partir de 1994 permanece estancado (0.08 % entre 1995 y 2015). En 1990, el área cosechada alcanzó su punto más alto con 4.8 mha,

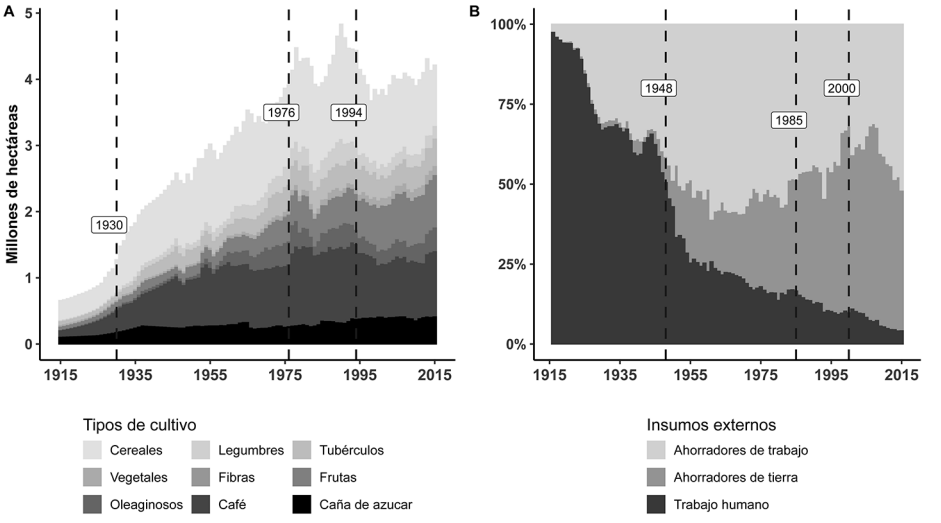


Figura 2. Área cosechada por grupos de cultivo en millones de hectáreas (a) y composición de los insumos externos consumidos por la agricultura en porcentajes.

Nota: las líneas punteadas corresponden a los quiebres estructurales de las series.
Fuente: la figura 2 está basada en Urrego-Mesa et al. (2019) y la 2b es de elaboración propia (2024), a partir de Urrego-Mesa, Infante-Amate y Tello, 2019; FAOSTAT, 2021; Guzmán y González, 2017; Zeileis, Hornik, Kleiber y Leisch, 2002; R Core Team, 2020; Pellegrini y Fernández, 2018 y Nau, 2020

pero entre esta fecha y 2015 se perdieron 600 mil hectáreas. Adicionalmente, las tasas de crecimiento del periodo 1977-1994 se caracterizaron por unas oscilaciones más altas (+-4.1 desviación estándar -ds.) que las de la media de todo el periodo (+-3.6 ds.).

Al examinar la composición del área dedicada a los cultivos (cuadro 2), observamos una clara diferencia con la producción (cuadro 1). Esto es, los cultivos básicos han sido la parte proporcional más relevante a pesar de su ligera reducción. Este grupo de cultivos fue el 52 % del área cosechada en el primer periodo y el 45 % en el último. No obstante, si nos centramos en la tierra dedicada a los cereales observamos una caída mayor. Entre 1915 y 1930, los cultivos de cereales pasaron del 41 % de la superficie cosechada al 28 % en el periodo 1995-2015, a pesar del crecimiento registrado en el área total, pero no todos los cultivos básicos han seguido la misma suerte. El área dedicada al cultivo de legumbres, tubérculos y hortalizas ha aumentado ligeramente.

	T. Cultivo	1915-1958	1959-1973	1974-1988	1988-2015
1	Cereales	41 %	38.1 %	32.4 %	28.5 %
2	Tubérculos	1.9 %	4.8 %	6.4 %	4.7 %
3	Legumbres	7.9 %	7.7 %	8.3 %	8.9 %
4	Vegetales	0.9 %	0.7 %	1.5 %	2.6 %
5	Fibra	0.8 %	0.6 %	0.5 %	0.4 %
6	Frutas	9.5 %	7.1 %	10.8 %	16.8 %
7	Oleaginosos	1.9 %	4.5 %	7.1 %	6.2 %
8	Café	23.1 %	26.2 %	25.9 %	22.5 %
9	Caña de azúcar	15.2 %	9.3 %	7.1 %	9.8 %
10	Total	100 %	100 %	100 %	100 %

Cuadro 2. Porcentaje de los grupos de cultivos sobre el área cosechada total.
Fuente: elaboración propia. Véase arriba el apartado Metodología y fuentes.

La otra mitad del área cultivada que corresponde a los cultivos comerciales creció en cinco puntos a lo largo de todo el periodo (del 51 % al 56 %). La reducción de la proporción de tierra dedicada a los cereales entre 1915 y 1930 se vio compensada por el aumento de la producción de café, que pasó del 14 % al 25 % e incluso llegó a ser un tercio de la tierra cosechada a mediados de siglo. Finalmente, el área dedicada al café se estabilizó en alrededor del 22 % del total del área cosechada (1995-2015). Los cultivos frutales (tanto los tradicionales como no tradicionales) y los de semillas oleaginosas han llenado el vacío dejado por la contracción de las áreas de café. En 2015, estos dos sumaron el 26 % del área y a diferencia de la caña ocupan cada vez más tierra. La reducción y poco monto del área dedicada a la caña de azúcar y su relevancia dentro de la producción agraria total contrastan con la alta demanda de tierra de los cereales y el café, y su poca densidad energética. El reemplazo de estos cultivos que ocupan grandes superficies por cultivos con alto contenido energético ha sido la pauta general del cambio agrario en el país a lo largo del periodo estudiado.

Además de tierra, la producción agraria requiere el uso de insumos como trabajo y capital (herramientas, maquinaria, tractores, fertilizantes y pesticidas, etc.), flujos de energía externos que permiten la intensificación del trabajo agrario y la tierra. En las sociedades agrarias tradicionales de base orgánica, el consumo de insumos externos (IE) solía estar limitado a la disponibilidad de fuerza de trabajo humano y animal, y el uso de herramientas agrícolas o fertilizantes orgánicos. No obstante, el proceso de industrialización de la agricultura ha conducido a la dependencia de insumos de base fósil

y el deterioro de los bienes fondo de los agroecosistemas a lo largo del siglo xx (Guzmán y González, 2017).

En el caso de Colombia, el consumo total de IE pasó de 5.4 PJ en 1916 a 298 PJ en 2015, un crecimiento de 55 veces que implicó el cambio de la agricultura orgánica a la industrial. Se han identificado tres rupturas estructurales en 1948, 1985 y 2000. Valga la pena decir que la disponibilidad de datos anuales para el caso de IE hace que la ruptura de 1948 pueda ser asumida con mucha más confianza. Así, podemos identificar un periodo de agricultura orgánica avanzada entre 1916 y 1948. Es decir, una agricultura basada en el uso del trabajo humano como principal fuente de energía, pero con una creciente participación de insumos ahorradores de trabajo sobre el total de la energía utilizada. Para esta época se refiere principalmente al uso de herramientas agrícolas vinculadas a la expansión del área cultivada, y especialmente el cultivo del café, como se mostró más arriba.

Para 1948, el trabajo agrícola suponía el 50 % de la energía utilizada en la agricultura, pero al finalizar este periodo, en 1985, este porcentaje cayó hasta el 16 %. La entrada de maquinaria, tractores y el combustible asociado marcó el proceso de transición hacia la industrialización de la agricultura durante este periodo, llegando a ser los insumos ahorradores de trabajo hasta el 60 % de la energía total consumida en 1961. Este predominio, sin embargo, no implicó la ausencia de insumos ahorradores de tierra, como los fertilizantes, pesticidas o piensos importados. Entre 1949 y 1985 este tipo de insumos pasó de ser poco más del 10 % a suponer un 35 % de la energía utilizada. Así, al finalizar el periodo central de la industrialización de la agricultura, los insumos ahorradores de trabajo y tierra basados en el consumo de combustibles fósiles suponían más del 80 % de la energía utilizada para la producción agrícola.

Después de este proceso solo dos elementos marcaron la evolución de la composición de la energía usada en la agricultura. Primero, entre 1986 y 1994, el consumo de fertilizantes y piensos importados superó el consumo de energía proveniente de los insumos ahorradores de trabajo con niveles superiores a los 50 PJ en 1990. Segundo, aunque el consumo de estos insumos no se ha reducido en términos absolutos, el incremento de la maquinaria de riego, cultivadoras y el combustible asociado creció mucho más rápido, aumentando su peso relativo. En 2015 el consumo de insumos ahorradores de trabajo (52 %) y ahorradores de tierra (44 %) supuso la totalidad de la energía usada por el sistema agrario, con una participación del trabajo humano de 4 %. El resultado más evidente de este proceso fue el aumento de los rendimientos.

Rendimientos de la tierra y eficiencia de la energía consumida

Como se ha descrito hasta este punto, a lo largo de varias oleadas de introducción de nuevos tipos de energía tuvo lugar el incremento de la producción y la reducción del área cosechada. En este apartado miramos de cerca la evolución de los rendimientos energéticos de la tierra y la eficiencia de la energía utilizada (figura 3).

Los rendimientos se multiplicaron por un factor de 4 pasando de 25 GJ/HA en 1916 a 103 GJ/HA en 2015 (figura 3a). Ese mismo año, el país se posicionó entre los tres países con más altos rendimientos energéticos del continente después de Guatemala (180 GJ/HA) y Costa Rica (134 GJ/HA), siendo la media del continente 72 GJ/HA (incluidos Canadá y Estados Unidos). Si se mira la evolución desde 1980, el resultado es similar. La media del periodo es de 88 GJ/HA para Colombia, ligeramente por debajo de Cuba (90 GJ/HA) y Costa Rica (110 GJ/HA) (calculado a partir de los datos de FAOSTAT, 2021). Este proceso, que podría etiquetarse como exitoso, se desplegó a lo largo de cuatro periodos: 1916-1958, 1959-1973, 1974-1988 y 1989-2015, claramente determinados por la evolución de la producción y la creciente especialización tropical de la agricultura. Es decir, el aumento de cultivos con un alto contenido energético como la caña de azúcar y la palma aceitera, que superan en un orden de magnitud de uno a los rendimientos de cereales y tubérculos (véase anexo B).

Entre 1916 y 1958, en un contexto creciente de expansión del área (de 0.6 MHA a 2.8 MHA) y la producción (de 16 PJ a 93 PJ), los rendimientos prácticamente permanecieron estancados con tasas de crecimiento promedio de 0.6 % anual y alrededor de un valor medio para el periodo de 26 GJ/HA. Salvo la fuerte caída durante los primeros años de la década de 1930 entre algunos grupos de cultivos, como la caña de azúcar, los cereales y el café, se podría decir que el mantenimiento de este nivel general indica que los esfuerzos de roturación, emprendidos en el país durante estos años, se vieron compensados por la creciente introducción de insumos externos: trabajo humano y herramientas, especialmente después de 1930.

Entre 1958 y 1973 se observa un crecimiento prácticamente ininterrumpido de los rendimientos a tasas promedio anuales de 2.7 %, las mayores de toda la serie. Durante estos años, los rendimientos pasaron de 34 GJ/HA a 50 GJ/HA. Aunque el ritmo de crecimiento disminuyó entre 1974 y 1988 (1.5 % anual), los rendimientos siguieron aumentando, esta vez no solo debido a un crecimiento más rápido de la producción, sino también gracias el inicio del estancamiento del área (figura 2a). Así, se alcanzaron los 66 GJ/HA al finalizar el periodo, y en el año 2002 se superaron los 100 GJ/HA, valor promedio de los últimos años que se encontraba 30 puntos por encima de la media del

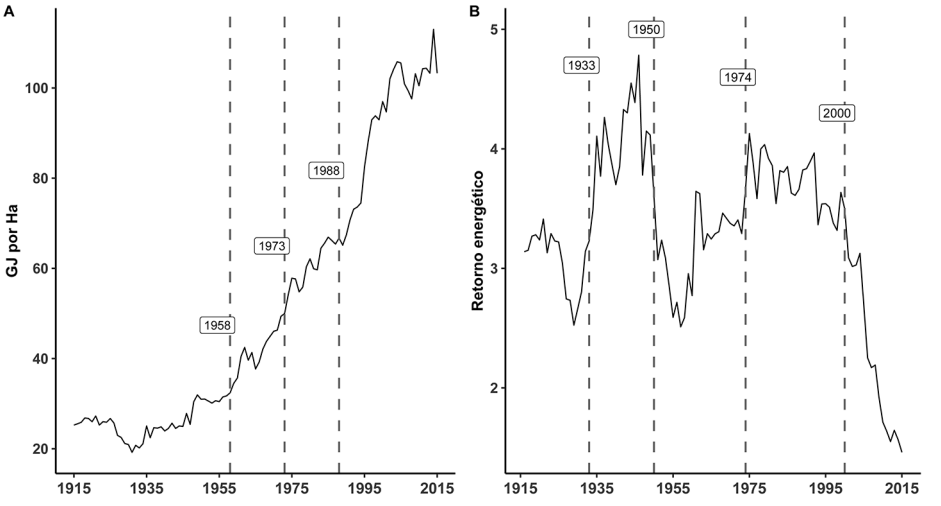


Figura 3. Rendimientos (a) y retornos energéticos (b) de la agricultura colombiana (1915-2015).

Nota: las líneas punteadas corresponden a los quiebres estructurales de la serie. La figura 3a muestra los rendimientos de la tierra en gigajulios (GJ) por hectárea (HA). La figura 3b es la producción bruta en GJ sobre el total de insumos consumidos en GJ.

Fuente: elaboración propia (2024), a partir de Urrego-Mesa, Infante-Amate y Tello, 2019; FAOSTAT, 2021; Guzmán y González, 2017; Zeileis, Hornik, Kleiber y Leisch, 2002; R Core Team, 2020; Pellegrini y Fernández, 2018 y Nau, 2020.

continente para 2015 (72 GJ/HA). A pesar del crecimiento ligeramente más rápido durante el periodo 1989-2015 (tasas anuales de 1.8 %), experimentado principalmente en el segundo quinquenio de la década de 1990, se observa un proceso de ralentización del crecimiento de los rendimientos que parece estar indicando cierto punto de saturación durante la primera década del 2000. Esto es especialmente relevante para el caso de la caña de azúcar y los cultivos oleaginosos (véase anexo B).

La figura 3b muestra la evolución de la ratio entre la producción agrícola bruta y los insumos consumidos. Esta ratio de retorno energético permite evaluar la eficiencia del sector[2] y es informativa de la cantidad de unidades de energía producidas por cada unidad de energía consumida, cuanto más alta

[2] Cabe anotar que se está tomando simplemente el producto principal. No se incluyen como producto los residuos, raíces o plantas adventicias que suponen una parte importante de la productividad primaria neta de los cultivos, ni la reutilización de residuos que son otro insumo (interno) importante para la reproducción de la funcionalidad del

la ratio, mayor la eficiencia de los insumos externos. A diferencia de la historia de éxito de los rendimientos, la evolución de los retornos energéticos nos muestra otra narrativa. Incrementos, estancamiento y caída de la eficiencia a lo largo de tres oleadas que fácilmente podemos relacionar con las entradas de los diferentes tipos de tecnologías, que han dominado el aumento del consumo de insumos durante el proceso de industrialización de la agricultura en Colombia. Es decir: tierra, trabajo humano y herramientas durante la primera etapa (1916-1948); insumos ahorradores de trabajo en la segunda (1949-1985); predominio del uso de fertilizantes e insumos ahorradores de tierra durante el tercer periodo (1986-2000), y una intensificación generalizada del consumo de insumos de base fósil en la última etapa (2001-2015).

El primer quiebre de la serie aparece en 1933, por lo que se puede decir que coincide con el primer ciclo de expansión del área vinculada al cultivo del café, que como se ha visto es intensivo en el uso de tierra. El retorno energético medio de este periodo es de 3.1 unidades de energía por cada unidad invertida. El punto máximo de retorno de energía se alcanzó en 1921 (3.4) y el mínimo en 1929 (2.5). A partir de los primeros años de 1930, la introducción de herramientas, y en menor medida, maquinaria agrícola permitió el primer gran incremento de la eficiencia energética. Entre 1934 y 1950 se registró el valor medio más alto de toda la serie (4.1). No obstante, el agotamiento de este modelo, que tocó fondo en 1957, transcurrió en paralelo con el fuerte incremento del consumo de insumos ahorradores de trabajo; particularmente el proceso de mecanización, aunque con un incipiente despliegue del uso de insumos ahorradores de tierra.

Al parecer, dicha combinación permitió un incremento de la eficiencia después de 1955 y hasta 1974, periodo en el que se volvieron a superar los retornos del primer periodo. Sin embargo, la eficiencia de la agricultura entre 1975 y el año 2000 se caracterizó por un estancamiento alrededor de los 3.7 puntos y su evidente deterioro a partir de entonces. En 2015, por cada unidad de energía invertida, se obtuvo una unidad y media de producto. El agotamiento reciente del sistema convencional intensivo en el uso de maquinaria y fertilizantes abre la puerta al surgimiento de modelos que recuperen la eficiencia de una manera estable y que no pasen por la explotación de diferentes fuentes de productividad energética hasta su agotamiento. Es decir, un modelo basado en los principios de la agroecología y la reposición de los bienes fondos para garantizar la reproducción del sistema (Guzmán y González, 2017).

---

sistema agrario. Para más detalles sobre el cálculo de retornos energéticos desde una perspectiva agroecológica, véase: Guzmán, G. y González, M. (2017).

FACTORES FÍSICOS DEL CAMBIO AGRARIO

Como se ha visto hasta aquí, el aumento de la producción agrícola en Colombia ha sido determinado por las transformaciones de los insumos consumidos: tierra, trabajo humano e insumos intensivos en el uso de energía (y capital). De forma general, la industrialización de la agricultura en Colombia habría estado caracterizada por un incremento del área hasta 1976 y su posterior estancamiento, además de los cambios en la composición de los insumos externos consumidos que exhiben diferentes oleadas: el uso de herramientas y trabajo humano (1916-1930/1948), la mecanización y el uso incipiente de fertilizantes (*circa* 1950-1974/1985), el despliegue del consumo de insumos ahorradores de tierra (*circa* 1975-2000) y la intensificación de la dependencia energética del modelo convencional (2001-2015).

Aunque parece claro cómo se produjo la transición de la agricultura desde el modelo tradicional orgánico hacia el modelo convencional dependiente de combustibles fósiles, en este apartado se profundiza en el papel de la extensificación, la especialización y los rendimientos en el crecimiento de la producción agraria. La figura 4 muestra las variaciones de la producción agraria (aumento o reducción) por décadas entre 1915 y 2015 (rombo negro) y la contribución de los diferentes factores físicos (barras). Por ejemplo, entre 1965 y 1975 la producción agraria pasó de 133 PJ a 223 PJ, respectivamente. Es decir, creció 90 PJ, siendo esta la década de mayor aumento. Las barras, por su parte, muestran que la contribución de la expansión del área a este incremento fue de 19 PJ, más 92 PJ que vienen del aumento de los rendimientos y una contribución negativa de la composición del área cultivada de -17 PJ, que da cuenta del impacto negativo de la especialización productiva.

Los resultados observados en esta figura confirman que hasta mediados de la década de 1940 la expansión del área fue el principal factor explicativo del crecimiento de la producción. No obstante, durante estos mismos años el cambio en la composición del área cultivada, dominada por la especialización cafetalera y el cultivo de cereales, 23 % y 43 %, respectivamente (cuadro 2), redujo la posibilidad de mayores incrementos de la producción. A partir de la década de 1950 y hasta 1975 las variaciones positivas de los rendimientos, derivadas de un uso creciente de maquinaria y la incipiente introducción de la fertilización sintética, fueron la principal fuente del aumento continuado del producto agrario.

Después de 1975 destacan tres elementos. Primero, la contribución positiva de la especialización productiva. A partir de 1980 sabemos que la composición del área cultivada se caracterizó por la reducción de los cultivos con bajo contenido energético como el café y los cereales, en contraposición a la creciente participación de cultivos de exportación, como el

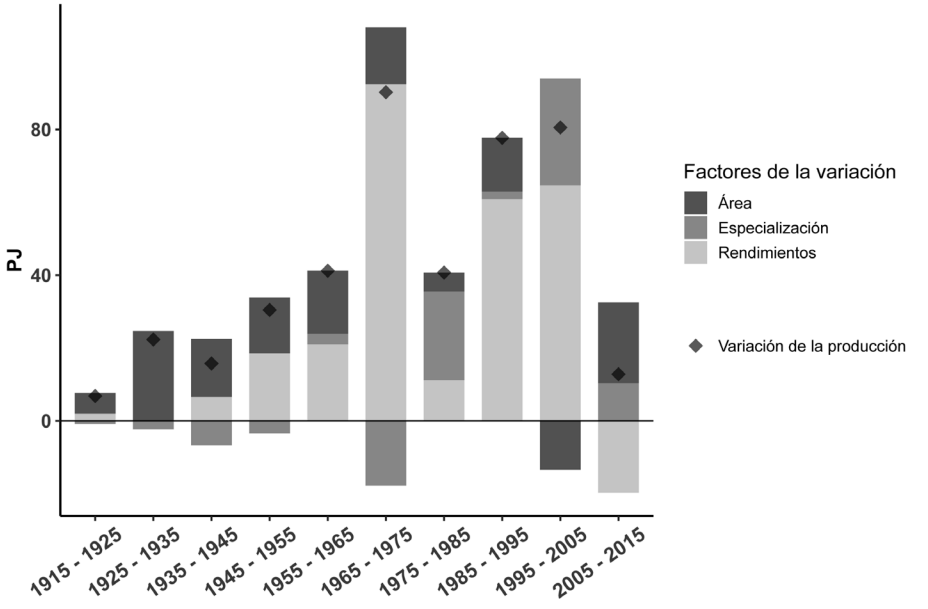


Figura 4. Factores físicos del del crecimiento de la producción agrícola en Colombia (1915-2015) en petajulios (PJ).

Nota: Los rombos corresponden a las variaciones de la producción agraria en Colombia y las barras representan las contribuciones de la expansión del área cultivada, la composición del área cultivada (especialización) y los rendimientos energéticos de la tierra.

Fuente: elaboración propia (2024) a partir de Urrego-Mesa, Infante-Amate y Tello, 2019; FAOSTAT, 2021; Guzmán y González, 2017; Zeileis, Hornik, Kleiber y Leisch, 2002; R Core Team, 2020; Pellegrini y Fernández, 2018 y Nau, 2020.

banano, la palma aceitera y la caña de azúcar, con una densidad energética mayor. Segundo, la aceleración del consumo de insumos ahorradores de tierra y la consecuente reducción de área llevaron nuevamente a un papel destacado de los rendimientos entre 1985 y 2005, 60 PJ y 64 PJ, respectivamente, y la contribución negativa de la expansión del área entre 1995 y 2005, -13 PJ. Tercero, entre 2005 y 2015 esta tendencia se invirtió y la contribución negativa de los rendimientos (-20 PJ) hizo contrapeso a las ganancias obtenidas vía especialización (10 PJ) y la expansión del área (22 PJ). Así, la profundización del modelo intensivo en el uso de insumos externos de base fósil ha llevado a un estancamiento de los rendimientos; la vía expansiva, por tanto, parece ser la estrategia de crecimiento de la producción agraria más relevante de la última década.

El sesgo histórico de la política agraria

A la luz de los resultados obtenidos tras este análisis, se puede afirmar que la transición hacia el modelo convencional de la agricultura en Colombia ha estado dominada por el protagonismo de los cultivos de exportación y el aumento de los insumos para aumentar la producción de estos cultivos. En este apartado se argumenta que estas dos características de largo plazo, que han dominado el proceso de industrialización de la agricultura en el país, reflejan el desarrollo de políticas agrarias y comerciales sesgadas hacia la concentración de la tierra y la promoción de la agricultura comercial, aspecto que ha favorecido la configuración de la especialización tropical de la agricultura y el consumo intensivo de insumos de base fósil. En particular, este sesgo puede vincularse al apoyo institucional del Estado hacia los intereses económicos de las elites agrarias a lo largo del siglo xx.

Los orígenes del desarrollo económico moderno en Colombia tienen su raíz en el establecimiento de la economía cafetera (Bejarano, 2011; Cárdenas, Ocampo y Thorp, 2000b). Tras años de guerra civil entre las elites regionales, el país aprovechó la última oportunidad que ofrecía el despliegue comercial de la Primera Globalización (*circa* 1850-1913/1930) para hacer del cultivo del café el principal proyecto económico de la nación (Safford y Palacios, 2002). Durante el gobierno de Rafael Reyes (1904-1909) se introdujeron políticas de promoción y protección de las exportaciones, al tiempo que la distribución de la tierra pública y las relaciones laborales favorecieron la gran propiedad y el acceso a mano de obra barata bajo la forma del sistema de hacienda hasta aproximadamente 1934 (Bejarano, 2011).

Las políticas de transferencia de tierras públicas que se implementaron entre 1910 y la década de 1930 fueron principalmente favorables a la concentración de la propiedad de la tierra y al desarrollo de las relaciones laborales de aparcería. A cambio de un trozo de tierra, el aparcero se comprometía a preparar la tierra para el pastoreo, especialmente en la región del Atlántico, o el cultivo del café en Antioquia. La mayoría de las veces, las restricciones impuestas al aparcero para explotar cultivos comerciales fueron la base de su dependencia económica. Así, el endeudamiento con el terrateniente acababa en la entrega de la tierra roturada como forma de pago (Richani, 2012). El éxito de la economía cafetera durante estos años, junto con la expansión del sector público en la década de 1920, incrementaron la demanda de tierra y mano de obra, al tiempo que plantaron las semillas de la crisis de alimentos, el aumento de la capacidad de negociación del campesinado y el colapso del sistema de hacienda (Bejarano, 2011).

La expansión de la frontera para el cultivo del café fue el principal estímulo de la producción agrícola, pero la capacidad para producir alimentos

primarios no tuvo el mismo éxito. A pesar de que el Estado promovió estaciones experimentales y escuelas de agricultura y agronomía desde muy temprano, los desarrollos técnicos durante la primera mitad del siglo xx fueron aplicados solo en algunas regiones y en cultivos concretos, como las plantaciones de banano del Magdalena (Bucheli, 2004), la caña de azúcar en el Valle del Cauca (Delgadillo-Vargas, 2014), el algodón en el Tolima (Cárdenas, Ocampo y Thorp, 2000a) o el maíz en Antioquia. El resto del sector siguió bajo las dinámicas propias de la agricultura tradicional orgánica.

La creciente demanda de tierra y trabajo durante estos años y el carácter orgánico de la agricultura provocaron diferentes crisis de escasez de alimentos entre 1927 y 1955. La presión de los cafeteros llevó finalmente al Estado a reducir los aranceles de los cereales en 1927 para resolver la crisis, con el consiguiente aumento de la participación de los productos agrícolas en las importaciones hasta 1934 (Kalmanovitz y López, 2006). Esta política no contribuyó al desarrollo de la agricultura nacional, aunque favoreció a los sectores vinculados al comercio internacional, como fue el caso de las elites cafeteras de Manizales, que ganaron fortunas acaparando productos durante la escasez de alimentos de la década de 1940 (Safford y Palacios, 2002, p. 320).

La demanda de trabajo vinculada al auge de la economía cafetalera y el despliegue del sector público contribuyeron a la modernización de la economía nacional y al aumento de la capacidad de negociación del campesinado, llevando al colapso el sistema de hacienda. Durante la República Liberal se aprobó la Ley 200/1936 como herramienta para resolver dos problemas principales derivados de este sistema. Esto fue posible gracias a las reclamaciones de tierras por parte de un campesinado con un mayor poder de negociación y la necesidad de hacer más productiva la agricultura (Bejarano, 2011).

Los campesinos recibieron cierto apoyo para asegurar sus derechos de propiedad (Cárdenas, Ocampo y Thor, 2000b; LeGrand, 1986) e incluso se redujo el tamaño promedio de los programas de asignación de tierras baldías en la zona cafetera (Villaveces y Sánchez, 2014). No obstante, la redistribución de la tierra y su subutilización no fueron las características de la reforma final. Por ejemplo, el decreto 0059 de la Ley 200/1936 protegía las tierras en régimen de ganadería extensiva e incentivaba la sustitución de tierras de cultivo por pastos (Bejarano, 2011; Villaveces y Sánchez, 2014). Los intentos tímidos de reforma de los años treinta finalmente encontraron su contestación en la oposición de las elites agrarias, quienes una década más tarde consiguieron impulsar la Ley 100 de 1944. Esta vez, los terratenientes salvaguardaron los derechos de propiedad de sus tierras infrautilizadas y recibieron subsidios para la ganadería y la agricultura comercial (Richani, 2012), a costa de un nuevo periodo de conflictos y reivindicaciones por la tierra durante el periodo de La Violencia (1948-1958).

Aunque la política de tierras estaba claramente orientada a garantizar los derechos de propiedad de los grandes tenedores (LeGrand, 1986; Ocampo, 1994; Villaveces y Sánchez, 2014), la creciente necesidad de abastecimiento de materias primas para la industria hizo más relevante el problema de la subutilización. A mediados de siglo, la misión Currie del Banco Mundial concluyó que el uso de la tierra en el país era irracional: mientras las tierras más fértiles y mejor comunicadas se destinaban a la ganadería extensiva y a los cultivos comerciales, el abastecimiento doméstico de alimentos dependía de la pequeña agricultura familiar en tierras de peor calidad de las laderas de las montañas (Bejarano, 2011, p. 216).

Dos enfoques dominaron la forma de enfrentar el problema de la subutilización de la tierra y el aumento de la producción: primero, el desarrollo de un modelo capitalista e industrial de agricultura promovido por el Banco Mundial. Segundo, un nuevo intento de reforma y redistribución de la tierra para garantizar la producción agraria sobre las bases de la pequeña propiedad. En cualquier caso, el papel del Estado en la modernización económica y de la agricultura en la industrialización pasaron a ser primordiales. Por tanto, el modelo de crecimiento pasaba por el soporte del Estado al sector agrario.

La intervención del Estado pasó de limitarse a la ampliación de las infraestructuras de transporte antes de 1930 y atajar los efectos de la gran depresión, a reorientar el crédito financiero hacia sectores estratégicos, intervenir la producción y los mercados del café y transferir recursos públicos a la agricultura comercial. Las políticas comerciales ayudaron a proteger el sector agrícola, especialmente la promoción del café y la capitalización de la agricultura nacional. En este contexto, el café sirvió para capturar divisas e importar implementos y maquinaria agrícola. Las herramientas de la política comercial fueron los aranceles, las devaluaciones de la moneda, los controles a las importaciones de productos agrícolas y el apoyo a las importaciones de insumos agrícolas hasta la década de 1950 (Kalmanovitz y López, 2006; Thorp, 2000).

También se dio apoyo institucional para favorecer el surgimiento de asociaciones de productores, bancos sectoriales y estaciones experimentales. El surgimiento de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) en 1927 ayudó a centralizar la política nacional e internacional del café con el objetivo de retener los beneficios generados por el sector exportador. La FNC participó en la fijación de cuotas en el Acuerdo Internacional del Café (AIC), ocupó el espacio de las empresas comerciales norteamericanas y controló el mercado interno del café en el país. El trabajo de la FNC contó con el apoyo de nuevas instituciones como el Fondo Nacional del Café, creado en 1940, la fundación del Banco Cafetero en 1953 y su participación como socio en la flota mercante pública la Grancolombiana.

Se promovió la producción de tabaco, algodón, cebada y la cría de ganado vacuno a través del soporte a las federaciones privadas de agricultores y ganaderos (Cárdenas et al., 2000a). Este soporte institucional ayudó claramente a comprender las diferencias en la adopción de la mecanización y el paquete de la Revolución Verde entre la agricultura comercial y la agricultura familiar de subsistencia. Estos últimos se vieron afectados por la escasez de tierras adecuadas, así como por la falta de capacidades empresariales y de capital para "modernizar" su producción de cultivos (Cárdenas et al., 2000a, p. 296).

Después de La Violencia (1948-1958) y en el contexto del Frente Nacional (1958-1974), los gobiernos liberales de Alberto Lleras Camargo (1958-1962) y Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) realizaron nuevos intentos de redistribución de la tierra y de apoyo a la pequeña agricultura. La Ley 135 de 1961 promovió la creación del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), la construcción de infraestructuras y la supervisión de la concesión de créditos a los pequeños agricultores. Esta institución impulsó la producción agropecuaria a pequeña escala mediante la creación de un fondo de tierras y su titulación entre los campesinos entre 1962 y 1971. Esta vez, la política agraria contó con el apoyo de las elites industriales, que proclamaron la necesidad de garantizar el abastecimiento de materias primas para la expansión de la industria nacional (Bejarano, 2011, p. 198). Por tanto, el aumento de la producción agraria se convertía en un asunto central para la implementación de la política de industrialización del país.

Esta política más redistributiva rápidamente encontraría la oposición de las elites rurales, representadas por la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN), fundada en 1963. Como resultado, en 1967 se aprobó el "Estatuto de Control de Cambios" que definía la promoción de las exportaciones agrarias como la nueva prioridad de la política agraria (Bejarano, 2011). No obstante, la titulación de tierras promovida desde el INCORA y la política favorable al pequeño campesinado contribuyeron al fortalecimiento del movimiento campesino. Así, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), creada por resolución del gobierno en 1967, lideró invasiones de tierras para acelerar la compra y distribución entre el campesinado a través del INCORA. Finalmente, la lucha y la influyente oposición de las elites rurales en el Congreso llevaron al presidente Lleras Restrepo a negociar la reforma y a proclamar la "modernización" de la agricultura, como la vía del desarrollo agrario y la solución al problema de la producción, acabando así con los objetivos de la reforma agraria.

El gobierno conservador de Misael Pastrana (1970-1974) hizo más evidente el cambio hacia el modelo propuesto por la misión del Banco Mundial, centrándose en las políticas de empleo urbano y vivienda. La idea de un cam-

bio estructural puso fin a la reforma agraria durante la década de 1970. La Ley 4 de 1973, que refrendó el Acuerdo de Chicoral de 1972 entre el gobierno y las elites agrarias, pretendía transferir recursos públicos para capitalizar el sector agrario a través de infraestructura y crédito (Bejarano, 2011, p. 203). Este giro de la política agraria finalmente favoreció a los ganaderos y a la agricultura comercial (Callejas, 2002). Las protestas de los pequeños propietarios y las invasiones de tierras aumentaron durante la década de 1970 (Kalmanovitz, 1986), pero nuevas leyes restringieron los derechos de los aparceros a reclamar la propiedad con base en las mejoras (Ley 6/1975), tal como lo hizo en su momento la Ley 100 de 1944 (Cárdenas et al., 2000a). Además, se prohibió la legalización de las tierras ocupadas (Ley 30/1988) (Richani, 2012).

Una nueva oportunidad para los campesinos que escapaban de la violencia en la región andina llegó con la colonización de algunas regiones marginales en las tierras bajas de Caquetá y Putumayo. En el primer caso, la colonización liderada por el Estado no garantizó el acceso a crédito, insumos y mercados para que los campesinos mantuvieran la tierra bajo el arado, promoviendo el endeudamiento y el acaparamiento de tierras. Así, nuevamente el bosque desmontado por el campesinado acabó finalmente como tierras de pasturas en manos de grandes propietarios (Castellanos Sierra, 2018). En el segundo caso, la colonización por parte de pequeños agricultores se mantuvo gracias a la expansión del cultivo de la hoja de coca (Ureña, 2018), altamente intensiva en el uso de trabajo. De una manera análoga al café, la coca vinculó al pequeño campesinado con los mercados internacionales a través de redes comerciales que se quedaron con la mayor parte del beneficio.

Desde la década de 1980 hasta la actualidad, el uso de la violencia por parte de grupos paramilitares, elites agrarias regionales y organismos del Estado ha servido como una herramienta complementaria para impulsar la especialización agroexportadora (Urrego-Mesa, 2021a). Durante esta segunda ola de violencia (1980-2012) (Gutiérrez-Sanín, 2019), paramilitares y fuerzas del Estado fueron responsables del 66 % de las masacres cometidas entre 1980 y 2012, según los datos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2018). En algunos casos, la violencia fue perpetrada con el objetivo de la lucha contrainsurgente; en otros, para garantizar los intereses económicos de elites agrarias regionales o multinacionales. El desplazamiento forzado y el consecuente abandono de las tierras fue complementado con instrumentos legales de desposesión como las transacciones privadas bajo coerción, las compras a precios por debajo de los precios de mercado y las garantías de las administraciones locales a los terratenientes para la titulación de las tierras expoliadas (Peña Huertas, Álvarez, Parada, Ruiz y Zuleta, 2017).

A nivel nacional, el soporte institucional también fue clave para el impulso de los proyectos agroindustriales. En la Ley 30 de 1988, junto con el

apoyo técnico a la producción agropecuaria, se transfirieron tierras públicas de entre 450 y 1 500 hectáreas a sociedades agropecuarias, creando incentivos para el surgimiento de la agroindustria (Villaveces y Sánchez, 2014). Adicionalmente, la Ley 160 de 1994 modificó la asignación de tierras por parte del INCORA a través de mecanismos de mercado y subsidios únicos para la compra de tierras. La descentralización de la década de 1990 facilitó la captura de estas políticas por parte de las elites locales, quienes fueron las encargadas de seleccionar a los beneficiarios de los programas, las tierras y sus precios (Botella-Rodríguez y González-Esteban, 2021).

La fundación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) en 2003 puso fin a la reforma agraria en manos del INCORA. El INCODER contribuyó a facilitar la inversión extranjera y local en la agroindustria y la tierra, centrándose en la abolición de los títulos colectivos de las comunidades indígenas y afrodescendientes (Richani, 2012). Después de dos décadas de violencia y desplazamiento campesino, se intentó legalizar la titulación de las tierras expoliadas (Ley 1152/2007), mientras que el programa público "Agro Ingreso Seguro" habría otorgado créditos baratos a la emergente burguesía narcotraficante y a las familias terratenientes (El Espectador, 2009).

Aunque en los últimos años la restitución de las tierras abandonadas y expoliadas ha sido parte de la política agraria (Ley 1448/2011) y esta política se ha visto reforzada con los objetivos de la reforma rural integral, planteados en los acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo) y el Estado colombiano (2012-2016), la ventana para una nueva reforma rural fue bloqueada una vez más por el interés del agronegocio y la presión de las elites rurales con representación sobredimensionada en los diferentes organismos del Estado (Trujillo, 2020).

El desarrollo de la política agraria y comercial que ha tenido lugar a lo largo del siglo XX no ha facilitado el acceso de los pequeños agricultores a la tierra, insumos y mercados; por el contrario, se ha caracterizado por un sesgo favorable hacia los intereses económicos de las elites agrarias regionales y el consecuente soporte institucional a la concentración de la tierra y la promoción del sector agroexportador. En los momentos en que la fuerza de negociación del campesinado se ha alineado con algunas políticas de tinte más redistributivo, la reacción de las elites agrarias ha encaminado nuevamente la política agraria hacia sus intereses. Un resultado importante de estas políticas públicas puede ser visto en la evolución histórica favorable para cultivos con una mayor densidad energética dentro del total de la producción agraria y los usos del suelo. Adicionalmente, dicho sesgo institucional también ha facilitado la captura de las innovaciones tecnológicas del proceso de intensificación del sector, hecho que ha permitido el aumento de los rendimientos y la especialización agroexportadora.

CONCLUSIONES

Este capítulo ha analizado la evolución de la producción agraria, los usos del suelo y el consumo de insumos externos para determinar la evolución de la eficiencia energética del sector y la contribución de los factores físicos en las variaciones de la producción agrícola en Colombia, entre 1915 y 2015. Así, se aporta información sobre el proceso de transición de la agricultura orgánica a convencional y las características de dicha intensificación en el contexto de América Latina.

La industrialización de la agricultura en Colombia estaría caracterizada por un incremento del área hasta 1976 y su posterior estancamiento. A pesar de su caída, este proceso estuvo dominado por el reemplazo de cultivos intensivos en el uso de tierra por cultivos con alto contenido energético y más dependientes de insumos externos. La creciente dependencia de insumos de base fósil se aprecia en cuatro oleadas que ilustran los cambios en la composición de los insumos consumidos: herramientas y trabajo humano (1916-1930/1948); mecanización y uso incipiente de fertilizantes (*circa* 1950-1974/1985); despliegue del consumo de insumos ahorradores de tierra (*circa* 1975-2000), e intensificación del modelo convencional (2001-2015).

Aunque en el largo plazo el aumento de los rendimientos exhibe una narrativa exitosa de la intensificación, se han de hacer dos apreciaciones: 1) este éxito se presentó especialmente entre los grupos de cultivos con una mayor densidad energética; 2) la eficiencia energética ha estado marcada por las diferentes oleadas de intensificación. Sobre este último punto, a cada nueva oleada tecnológica sucedió un aumento de los retornos y un deterioro posterior. En el largo plazo, estas ondulaciones presentan una tendencia decreciente que abre las puertas a un nuevo modelo que garantice la reproducción de los bienes fondos del agroecosistema, esto es, un modelo basado en los principios de la agroecología.

Adicionalmente, las características del cambio agrario en Colombia han estado dominadas por un sesgo institucional de la política agraria y comercial favorable al desarrollo de la agricultura tropical de exportación. El principal factor del crecimiento de la producción agraria hasta 1940 fue la expansión del área bajo la promoción de la economía cafetalera y el sistema de hacienda. Entre 1950 y 1975, la promoción del café sirvió para capitalizar la agricultura. En este contexto, la mecanización fue el principal factor de crecimiento de la producción agrícola. Después de 1975, la intensificación mediante el uso de insumos ahorradores de tierra y el soporte legal e ilegal a la agricultura tropical de exportación han llevado a una contribución positiva de los rendimientos, la especialización y, más recientemente, la extensificación.

Finalmente, el análisis físico de la transición de la agricultura muestra la introducción progresiva de diferentes tecnologías, mientras el análisis institucional nos permite comprender el proceso de apropiación de los beneficios de dichas oleadas tecnológicas por parte de los diferentes grupos de presión. Este análisis doble invita a pensar la Revolución Verde en América Latina desde dos focos diferentes. Primero, como un proceso de cambio tecnológico de largo plazo con diferentes fases y características, en oposición a la Revolución Verde como implementación de un paquete tecnológico en el Sur Global a mediados del siglo xx. Segundo, como un proceso de captura de los beneficios derivados de la intensificación por parte de los grupos de presión involucrados en el diseño de las políticas agrarias, y menos como mandato exclusivo de la política internacional. Para el caso del cambio agrario en Colombia, se ha resaltado el acceso a los insumos estratégicos en cada etapa (trabajo, tierra, maquinaria y/o fertilizantes) y a los mercados internacionales de cultivos, como el café en la primera mitad del periodo estudiado y cultivos con alta densidad energética desde *circa* 1990.

ANEXOS

El análisis de descomposición aditiva permite calcular las contribuciones de la extensificación (*E*), la intensificación (*I*) y la especialización productiva (*ES*) en las variaciones de la producción agrícola (*PA*). *E* es calculada como el área cultivada para cada grupo de cultivo analizado (*i*) en hectáreas (*HA*), *I* corresponde a los rendimientos energéticos de la tierra para cada grupo () y, finalmente, *ES* representa la proporción de cada uno de estos grupos dentro del área cultivada total (). Así, las variaciones en *PA* entre el año 0 y el año *t* pueden ser descompuestas como:

$$\Delta PA = PA^{t} - PA^{0} = \Delta E + \Delta I + \Delta ES$$

La fórmula de la descomposición de cada factor es:

$$\Delta E = \sum_{i} L\,(w_i^t - w_i^o) \cdot \ln\left(\frac{E_i^t}{E_i^o}\right)$$

$$\Delta E = \sum_{i} L\,(w_i^t - w_i^o) \cdot \ln\left(\frac{I_i^t}{I_i^o}\right)$$

$$\Delta ES = \sum_{i} L\,(w_i^t - w_i^o) \cdot \ln\left(\frac{Es_i^t}{Es_i^o}\right)$$

Siendo *w:*

$$w_i^t = \sum_{i} \frac{PA_i^t - PA_i^o}{\ln(PA_i^t) - \ln(PA_i^o)}$$

B. Rendimientos energéticos por grupos de cultivos

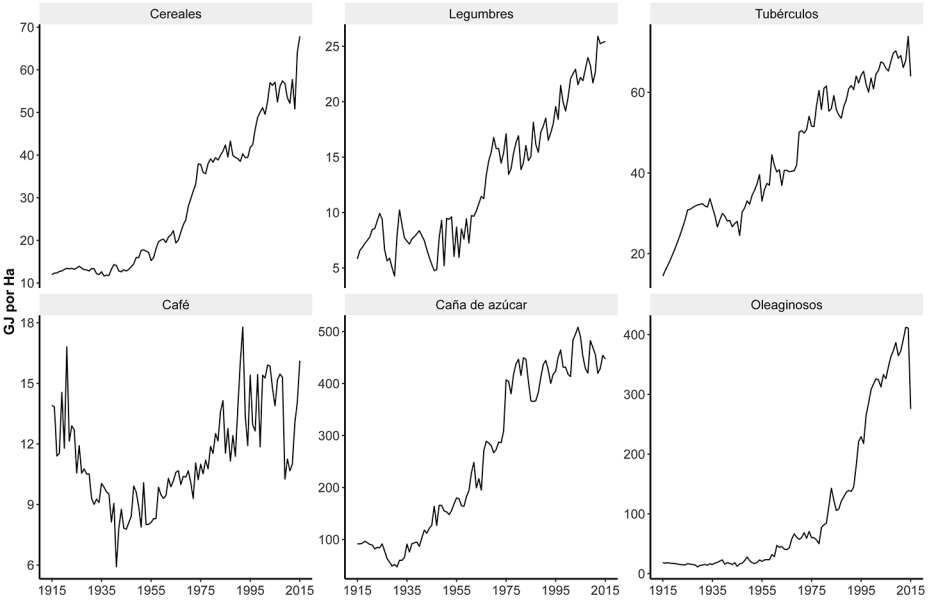


Figura AB. Rendimientos energéticos de la tierra por grupos de cultivos (GJ/HA) en Colombia entre 1915 y 2015.

Fuente: elaboración propia (2024), a partir de Urrego-Mesa, Infante-Amate y Tello, 2019; FAOSTAT, 2021; Guzmán y González, 2017; Zeileis, Hornik, Kleiber y Leisch, 2002; R Core Team, 2020; Pellegrini y Fernández, 2018 y Nau, 2020.

REFERENCIAS

Aguilera, E., Guzmán, G., Infante, J., Soto, D., García, R., Herrera, A., Villa, I., Torremocha, E., Carranza, G. y González, M. (2015). Embodied Energy in Agricultural Inputs. Incorporating a Historical Perspective. En *Documentos de Trabajo de la Sociedad Española de Historia Agraria 1507* (s. p.). España: Sociedad Española de Historia Agraria.

Ang, B. (2005). The LMDI Approach to Decomposition Analysis: A Practical Guide. *Energy policy*, *33*(7), 867-871.

Armenteras, D., Rudas, G., Rodriguez, N., Sua, S. y Romero, M. (2006). Patterns and Causes of Deforestation in the Colombian Amazon. *Ecological Indicators*, *6*(2), 353-368.

Bejarano, J. (2011). *Antología Jesús Antonio Bejarano*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia/Vicerrectoría Académica Editorial.

Botella-Rodríguez, E. y González-Esteban, Á. (2021). Twists and Turns of Land Reform in Latin America: From Predatory to Intermediate States? *Journal of Agrarian Change*, *21*(4), 834-853.

Bucheli, M. (2004). Enforcing Business Contracts in South America: The United Fruit Company and Colombian Banana Planters in the Twentieth Century. *Business History Review*, *78*(2), 181-212.

Campbell, B., Beare, D., Bennett, E., Hall-Spencer, J., Ingram, J., Jaramillo, F., Ortiz, R., Ramankutty, N., Sayer, J. y Shindell, D. (2017). Agriculture Production as a Major Driver of the Earth System Exceeding Planetary Boundaries. *Ecology and Society*, *22*(4), 8.

Cárdenas, E., Ocampo, J. y Thorp, R. (2000a). *An Economic History of Twentieth-Century Latin America: Industrialization and the State in Latin America: The Postwar Years*, vol. 3. Basingstoke: Palgrave.

_____. (2000b). *An Economic History of Twentieth-Century Latin America: The Export Age*, vol. 1. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave.

Castellanos, M. (2018). Ponencia. La colonización estatal en el Caquetá y su incidencia en la generación de conflictos socio-ambientales. En el panel *La colonización en la Amazonia colombiana*. Apuntes para el debate. IX Simposio SOLCHA.

CNMH. (2018). Centro Nacional de Memoria Histórica. Bases de datos, observatorio de memoria y conflicto/Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Recuperado de https://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/portal-de-datos/el-conflicto-en-cifras/

Correa, C., Rothlisberger, A., Díaz-Timote, J., Rodríguez-Buritica, S., Ramírez, W. y Corzo, G. (2020). Spatiotemporal Evaluation of The Human Footprint in Colombia: Four Decades of Anthropic Impact in Highly Biodiverse Ecosystems. *Ecological Indicators*, *117*, 106630.

Delgadillo-Vargas, O. (2014). *La caña de azúcar en la historia ambiental del valle geográfico del río Cauca (1864-2010)* (Tesis inédita de doctorado). Universidad Javeriana, Colombia.

Díaz-Callejas, A. (2002). *Colombia: la reforma agraria y sus documentos fundamentales*. Cartagena: Universidad de Cartagena.

El Espectador. (2009). Noticias de agro ingreso seguro. Recuperado de https://www.elespectador.com/tags/agro-ingreso-seguro/

Ellis, E., Gauthier, N., Klein, K., Bird, R., Boivin, N., Díaz, S., Fuller, D., Gill, J., Kaplan, J., Kingston, N., Locke, H., McMichael, C., Ranco, D., Rick, T., Shaw, R., Stephens, L., Svenning, J. y Watson, J. (2021). People Have Shaped Most of Terrestrial Nature for at Least 12,000 Years. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *118*(17), e202348311.

Etter, A., McAlpine, C. y Possingham, H. (2008). Historical Patterns and Drivers of Landscape Change in Colombia Since 1500: A Regionalized Spatial Approach. *Annals of the Association of American Geographers*, *98*(1), 2-23.

FAOSTAT. (2021). Base de datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAOSTAT). Roma. Recuperado de https://www.fao.org/faostat/en/#home

Foley, J., Ramankutty, N., Brauman, K., Cassidy, E., Gerber, J., Johnston, M., Mueller, N., O'Connell, C., Ray, D., West, P., Balzer, C., Bennett, E., Carpenter, S., Hill, J., Monfreda, Ch., Polasky, S., Rockström, J., Sheehan, J., Siebert, S., Tilman, D. y Zaks, D. (2011). Solutions for a Cultivated Planet. *Nature*, *478*(7369), 337-342.

García, A. (2020). *Peace and Rural Development in Colombia: The Window for Distributive Change in Negotiated Transitions*. Nueva York, Londres: Routledge.

Gibbs, H., Ruesch, A., Achard, F., Clayton, M., Holmgren, P., Ramankutty, N. y Foley, J. (2010). Tropical Forests were the Primary Sources of New Agricultural Land in the 1980s and 1990s. *Proceedings of the National Academy of Sciences 107*(38), 16732-16737.

Gutiérrez-Sanín, F. (2019). *Clientelistic Warfare: Paramilitaries and the State in Colombia (1982-2007)*. Oxford, Nueva York: Peter Lang.

Guzmán, G. y González, M. (2017). *Energy in Agroecosystems. A Tool for Assessing Sustainability*. Boca Ratón: CRC Press.

IDEAM. (2014). Mapa de Cobertura de la Tierra Metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia durante el periodo 2010-2012 (escala 1:100.000). Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Bogotá. Recuperado de http://www.siac.gov.co/catalogo-de-mapas

Infante-Amate, J. y Picado, W. (2018). Energy Flows in the Coffee Plantations of Costa Rica: From Traditional to Modern Systems (1935-2010). *Regional Environmental Change*, *18*(4), 1059-1071.

Kalmanovitz, S. (1986). *Economía y nación: una breve historia de Colombia*. Ciudad de México: Siglo XXI Editores.

Kalmanovitz, S. y López, E. (2006). *La agricultura colombiana en el siglo XX*. Bogotá: Fondo de Cultura Económica.

LeGrand, C. (1986). *Frontier Expansion and Peasant Protest in Colombia, 1850-1936*. Albuquerque: University of New Mexico Press.

Lorek, T. (2023). El Centro Internacional de Agricultura Tropical y la caña de azúcar en Colombia. En N. Gutiérrez, D. Méndez, A. Pureco y P. Urquijo (coords.), *La Revolución Verde en América Latina: debates, perspectivas e interdisciplina*. Ciudad de México: Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental-UNAM/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.

Maher, D. (2015). Rooted in Violence: Civil War, International Trade and the Expansion of Palm Oil in Colombia. *New Political Economy*, *20*(2), 299-330.

Martín-Retortillo, M., Pinilla, V., Velazco, J. y Willebald, H. (2019). The Dynamics of Latin American Agricultural Production Growth, 1950-2008. *Journal of Latin American Studies*, *51*(3), 573-605.

McKay, B., Alonso-Fradejas, A. y Ezquerro-Cañete, A. (2021). *Agrarian Extractivism in Latin America*. Abingdon: Routledge.

McMichael, P. (2013). *Food Regimes and Agrarian Questions*. Halifax: Fernwood Publishing.

Montero, A., Badia-Miró, M. y Tello, E. (2021). Geographic Expansion and Intensification of Coffee-growing in Costa Rica During the Green Revolution (1950-89): Drivers and outcomes. *Historia Agraria*, (83), 129-164.

Nau, R. (2020). Statistical Forecasting: Notes on Regression and Time Series Analysis. Fuqua School of Business, Duke University. Recuperado de https://people.duke.edu/~rnau/411home.htm

Norberg, M. (2019). *The Political Economy of Agrarian Change in Latin America: Argentina, Paraguay and Uruguay*. Cham: Palgrave Macmillan.

Ocampo, J. (1994). *Historia Económica de Colombia*. Ciudad de México: Tercer Mundo Editores.

Patel, R. (2013). The Long Green Revolution. *The Journal of Peasant Studies*, *40*(1), 1-63.

Pellegrini, P. y Fernández, R. (2018). Crop Intensification, Land Use, and On-farm Energy-use Efficiency During the Worldwide Spread of the Green Revolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *115*(10), 2335-2340.

Peña-Huertas, R., Ruiz, L., Parada, M., Zuleta, S. y Álvarez, R. (2017). Legal Dispossession and Civil War in Colombia. *Journal of Agrarian Change*, *17*(4), 759-769.

Perkins, J. (1997). *Geopolitics and the Green Revolution: Wheat, Genes, and the Cold War*. Oxford: Oxford University Press.

Picado, W. (2014). Los significados de la revolución. Semántica, temporalidad y narrativa de la Revolución Verde. *Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña*, *3*(2), 490-521.

R Core Team. (2020). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Austria. R Foundation for Statistical Computing. Recuperado de https://www.gbif.org/tool/81287/r-a-language-and-environment-for-statistical-computing

Richani, N. (2012). The Agrarian Rentier Political Economy: Land Concentration and Food Insecurity in Colombia. *Latin American Research Review*, *47*(2), 51-78.

Safford, F. y Palacios, M. (2002). *Colombia: Fragmented Land, Divided Society*. Oxford: Oxford University Press.

Sibaja, F. y Álvarez, J. (2021). De las semillas criollas a las semillas certificadas. Maíz y agronomía en Antioquia (1920-1980). *Anuario de Historia Regional y de las fronteras*, *26*(1), 153-186.

Smil, V. (2017). *Energy and Civilization: A History*. Cambridge: The Massachusetts Institute of Technology Press.

Tafunell, X. (2013). Capital Formation in Latin America: One and a Half Century of Macroeconomic Dynamics. *Comisión Económica Para América Latina–CEPAL Review*, *109*, 7-26.

Thorp, R. (ed.). (2000). *An Economic History of Twentieth-Century Latin America. Volume 2: Latin America in the 1930s. The Role of the Periphery in World Crisis*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.

Trujillo, A. (2020). *Peace and Rural Development in Colombia: The Window for Distributive Change in Negotiated Transitions*. Nueva York, Londres: Routledge.

Urrego-Mesa, A. (2021). Food Security, Trade Specialization, and Violence in Colombia (1916-2016). *Investigaciones de Historia Económica/Economic History Research*, *14*(4), 1-15.

Urrego-Mesa, A., Infante-Amate, J. y Tello, E. (2019). Pastures and Cash Crops: Biomass Flows in the Socio-Metabolic Transition of Twentieth-Century Colombian Agriculture. *Sustainability*, *11*(1), 117.

Urueña, B. (2018). Ponencia. Colonización campesina en Putumayo-Colombia. En el panel *La colonización en la Amazonia colombiana. Apuntes para el debate*. IX Simposio SOLCHA.

Villaveces, J. y Sánchez, F. (2014). Tendencias históricas y regionales de la adjudicación de baldíos en Colombia 1900-2012. *Technical report, Documentos CEDE*. Bogotá: Universidad de los Andes.

Zeileis, A., Kleiber, C., Hornik, K. y Leisch, F. (2002). Strucchange: An R Package for Testing for Structural Change in Linear Regression Models. *Journal of statistical software*, *7*(2), 1-38.